



从数数开始的抽象代数生活

第 13 课 它有什么用

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日



费马小定理

定理（费马小定理）

设 p 是质数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



费马小定理

定理（费马小定理）

设 p 是质数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

工具已经磨好了。



费马小定理

定理（费马小定理）

设 p 是质数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

工具已经磨好了。今天先拿它去解决一件旧事。



黑板右边那行字

第 1 课上，我们在黑板最右边写下：

$$999999 \div 7 = ? \quad \text{「第 13 课回来回答」}$$

黑板右边那行字

第 1 课上，我们在黑板最右边写下：

$999999 \div 7 = ?$ 「第 13 课回来回答」

今天，把它划掉。

999999 为什么能被 7 整除

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

999999 为什么能被 7 整除

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

第二步，用定理：7 是质数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ，于是

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

999999 为什么能被 7 整除

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

第二步，用定理：7 是质数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ，于是

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{7}.$$



999999 为什么能被 7 整除

第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1.$$

第二步，用定理：7 是质数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ，于是

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{7}.$$

余数是 0，所以 7 **整除** 999999。
证完。

顺手把黑板右边那行字划掉

第 1 课留下的问题： ✓ 已解决

顺手把黑板右边那行字划掉

第 1 课留下的问题： ✓ 已解决
我们用了 13 节课，一次也没有用到计算器。



2^{100} 除以 7 余几

不用算 2^{100} 。看指数：

$$100 = 6 \times 16 + 4.$$



2^{100} 除以 7 余几

不用算 2^{100} 。看指数：

$$100 = 6 \times 16 + 4.$$

由费马小定理 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，于是

$$2^{100} = 2^{6 \times 16 + 4} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

2^{100} 除以 7 余几

不用算 2^{100} 。看指数：

$$100 = 6 \times 16 + 4.$$

由费马小定理 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，于是

$$2^{100} = 2^{6 \times 16 + 4} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

2^{100} 除以 7 余 2。

再练一道： 3^{200} 除以 11

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11} \quad (\text{费马小定理, } 11 \text{ 是质数}).$$

再练一道： 3^{200} 除以 11

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11} \quad (\text{费马小定理, } 11 \text{ 是质数}).$$

$$200 = 10 \times 20 \quad \Rightarrow \quad 3^{200} = (3^{10})^{20} \equiv 1^{20} = 1 \pmod{11}.$$

再练一道： 3^{200} 除以 11

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11} \quad (\text{费马小定理, } 11 \text{ 是质数}).$$

$$200 = 10 \times 20 \quad \Rightarrow \quad 3^{200} = (3^{10})^{20} \equiv 1^{20} = 1 \pmod{11}.$$

3^{200} 除以 11 余 1。



用手指回答

- 2^{100} 除以 7 的余数是多少？
- 求 5^{2026} 除以 7 的余数，第一步应该看什么？



用手指回答

- 2^{100} 除以 7 的余数是多少?
- 求 5^{2026} 除以 7 的余数, 第一步应该看什么?

答案

2; 先把 2026 除以 6 (因为 $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$), $2026 = 6 \times 337 + 4$, 所以答案与 $5^4 \equiv 2$ 相同。



身份证最后一位，是怎么算出来的

身份证前 17 位，每一位乘一个固定的「权重」，加起来，再除以 11 取余。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4



身份证最后一位，是怎么算出来的

身份证前 17 位，每一位乘一个固定的「权重」，加起来，再除以 11 取余。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4

算出来的余数，按一张表换成最后一位：

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2



算一个给你看

取一个例子编号的前 17 位：

3 5 0 6 0 4 2 0 1 3 0 5 2 0 1 2 3

每一位乘上对应的权重，加起来：

$$21 + 45 + 0 + 30 + 0 + 16 + 4 + 0 + 6 + 9 + 0 + 45 + 20 + 0 + 8 + 8 + 6 = 218.$$



算一个给你看

取一个例子编号的前 17 位：

3 5 0 6 0 4 2 0 1 3 0 5 2 0 1 2 3

每一位乘上对应的权重，加起来：

$$21 + 45 + 0 + 30 + 0 + 16 + 4 + 0 + 6 + 9 + 0 + 45 + 20 + 0 + 8 + 8 + 6 = 218.$$

$$218 = 11 \times 19 + 9 \quad \Rightarrow \quad \text{余数}9 \rightarrow \text{校验码}3.$$



算一个给你看

取一个例子编号的前 17 位：

3 5 0 6 0 4 2 0 1 3 0 5 2 0 1 2 3

每一位乘上对应的权重，加起来：

$$21 + 45 + 0 + 30 + 0 + 16 + 4 + 0 + 6 + 9 + 0 + 45 + 20 + 0 + 8 + 8 + 6 = 218.$$

$$218 = 11 \times 19 + 9 \implies \text{余数}9 \longrightarrow \text{校验码}3.$$

所以完整的编号是 350604201305201233。

(虚构示例。前六位 350604 是漳州市龙海区——漳州港开发区就在龙海区境内。)

现在，用你自己的号码验一遍

把你带来的号码前 17 位抄在讲义上（**只写号码，不要写名字**）；不想写自己号码的，就用刚才那个虚构号码。



现在，用你自己的号码验一遍

把你带来的号码前 17 位抄在讲义上（**只写号码，不要写名字**）；不想写自己号码的，就用刚才那个虚构号码。

不用一口气算完 17 项

- 先算第 15—17 位这三项（顺序码），一分钟就能做完；
- 第 1—6 位是地址码：前六位也是 350604 的同学，这一段的和都是 112，直接用；
- 剩下的用同一张表课后补完，就能验出你自己的号码。



现在，用你自己的号码验一遍

把你带来的号码前 17 位抄在讲义上（**只写号码，不要写名字**）；不想写自己号码的，就用刚才那个虚构号码。

不用一口气算完 17 项

- 先算第 15—17 位这三项（顺序码），一分钟就能做完；
- 第 1—6 位是地址码：前六位也是 350604 的同学，这一段的和都是 112，直接用；
- 剩下的用同一张表课后补完，就能验出你自己的号码。

算出来的最后一位，和你号码上印的最后一位一样吗？



为什么这一位能防错

- 前 17 位里改掉任意一位，加权和几乎一定会变；
- 余数变了，校验码就对不上，机器立刻知道「这个号不对」。



为什么这一位能防错

- 前 17 位里改掉任意一位，加权和几乎一定会变；
- 余数变了，校验码就对不上，机器立刻知道「这个号不对」。

值得注意的是

这背后全是「取余」——和我们课上算的模 11 是同一件事。



一把谁都能用的锁

想让别人安全地给你寄消息，又不想把钥匙交出去——怎么办？

公钥（谁都能拿）

一把公开的「锁」。谁都能拿到它，把消息锁上。

私钥（只有收信人有）

开锁的钥匙。只有它能打开被锁上的消息。



一把谁都能用的锁

想让别人安全地给你寄消息，又不想把钥匙交出去——怎么办？

公钥（谁都能拿）

一把公开的「锁」。谁都能拿到它，把消息锁上。

私钥（只有收信人有）

开锁的钥匙。只有它能打开被锁上的消息。

锁谁都能用，开锁的钥匙只有一把——这就是 RSA。



这门课为什么讲得到它

- 「锁」和「开」用的都是**取余**这类绕圈的算术；
- 为什么它安全？——把两个大质数乘起来很容易，把一个很大的数拆回两个质数却难得多；
- 一个很小的例子 $33 = 3 \times 11$ 一眼就能拆开；真正在用的 n 有几百位长，拆开它，今天的计算机也算不完。



这门课为什么讲得到它

- 「锁」和「开」用的都是**取余**这类绕圈的算术；
- 为什么它安全？——把两个大质数乘起来很容易，把一个很大的数拆回两个质数却难得多；
- 一个很小的例子 $33 = 3 \times 11$ 一眼就能拆开；真正在用的 n 有几百位长，拆开它，今天的计算机也算不完。

手机里、网页上，每一次「https」用的都是这类**绕圈的算术**。



一点数学史

- 1977 年，三位美国学者 Rivest、Shamir、Adleman 提出这套方法，名字就取三人姓氏的首字母：**RSA**；
- 它的老祖宗是费马小定理（第 12 课），欧拉在 18 世纪把它推广到了更一般的情形；
- 2002 年，三人因为这项工作获得计算机领域的最高奖——图灵奖。



一点数学史

- 1977 年，三位美国学者 Rivest、Shamir、Adleman 提出这套方法，名字就取三人姓氏的首字母：**RSA**；
- 它的老祖宗是费马小定理（第 12 课），欧拉在 18 世纪把它推广到了更一般的情形；
- 2002 年，三人因为这项工作获得计算机领域的最高奖——图灵奖。

你们证的这条定理，三百多年后还在守着我们每一次上网。



这节课要带走的三句话

- 费马小定理能回答 $999999 \div 7$: $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以整除。
- 它还能把巨大的幂快速地「缩」小: $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 。
- 身份证校验码、手机里的加密, 用的都是这套「取余」的算术。



这节课要带走的三句话

- 费马小定理能回答 $999999 \div 7$: $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以整除。
- 它还能把巨大的幂快速地「缩」小: $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 。
- 身份证校验码、手机里的加密, 用的都是这套「取余」的算术。

下节课：把整门课串成一条线。

先回答第 1 课的问题
○○○○

快速求大幂的余数
○○○

身份证上的那一位
○○○○

RSA：现在最有名的用处
○○○○●

下课

下节课：复习、总结与展望